模块化照明系统具有极高的灵活性和可扩展性。

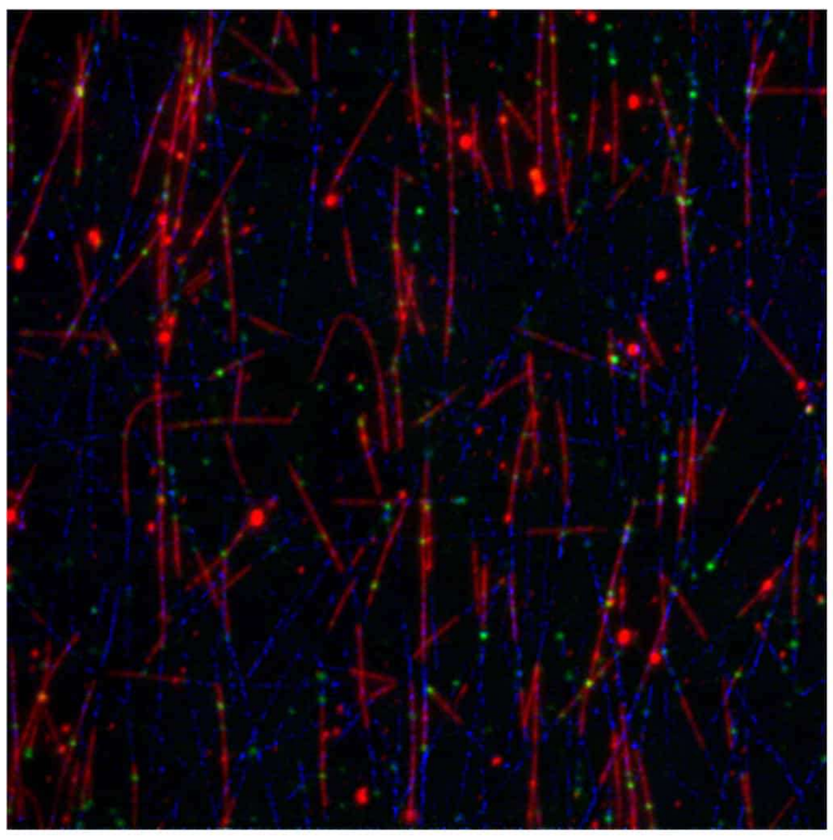
*尼康Ti2-LAPP系统提供模块化照明器，用于全内反射荧光（TIRF）、光活化/转换、光漂白、落射荧光以及超分辨率显微镜（**N-STORM**）。每个模块都可以灵活组合，构建针对个人研究需求而优化的显微镜系统。例如，可以将多个TIRF模块合并到单个显微镜中，用于各向异性实验和快速、多角度TIRF成像。结合**TI2**的 层结构，最多可将五个照明模块合并到一个显微镜中（例如：两个TIRF、一个FRAP、一个DMD和一个Epi-FL模块都可以集成到一个**Ti2**上）。*

主要特性

H-TIRF模块

现在可以实现全自动TIRF调整和观察

TIRF观察时，不同的样品和观察条件，往往需要不同的入射角度以及激光焦点。要想实现最佳的TIRF入射角度和焦点调节，需要操作者具备相应的技能和经验。H-TIRF模块通过监视反射光束自动调整激光的焦距和入射角，以进行TIRF观察。这种自动激光焦距调节和入射角调节是通过NIS-Elements软件中的自动准直功能进行的。用户可以保存和再现瞬逝场的入射角和穿透深度以用于后续实验，以确保一致的成像结果。

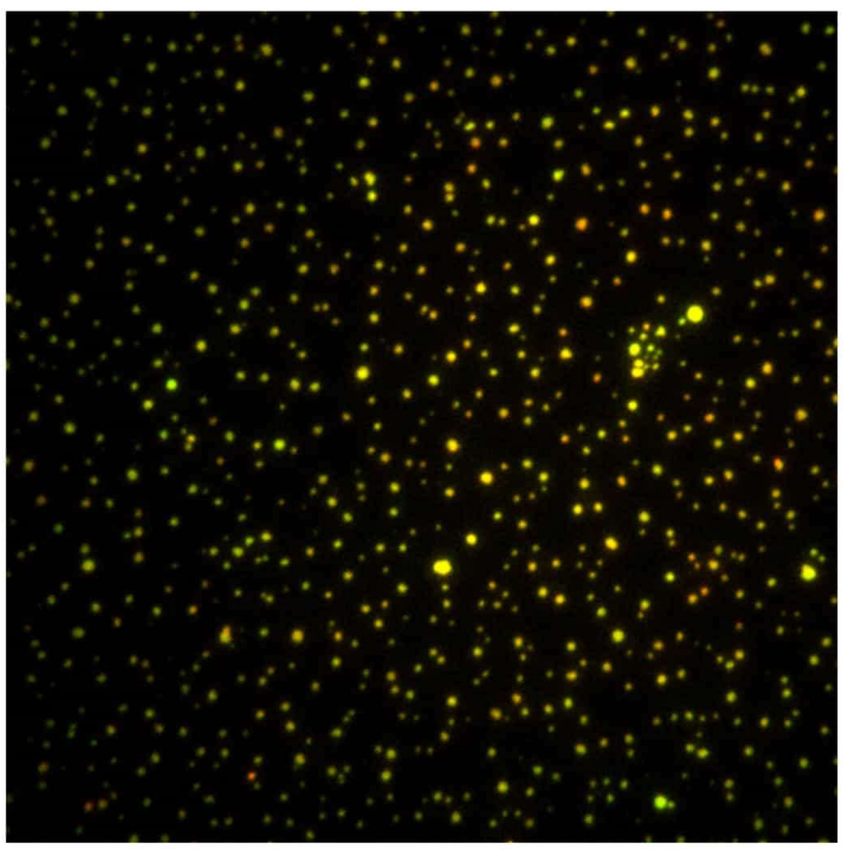


离体荧光标记微管（TRITC和Alx647标记）及微管连接蛋白（Alx488）使用内置渐变阻挡片的H-TIRF照明器并利用三个波长激光成像。多波长入射角可自动调节。

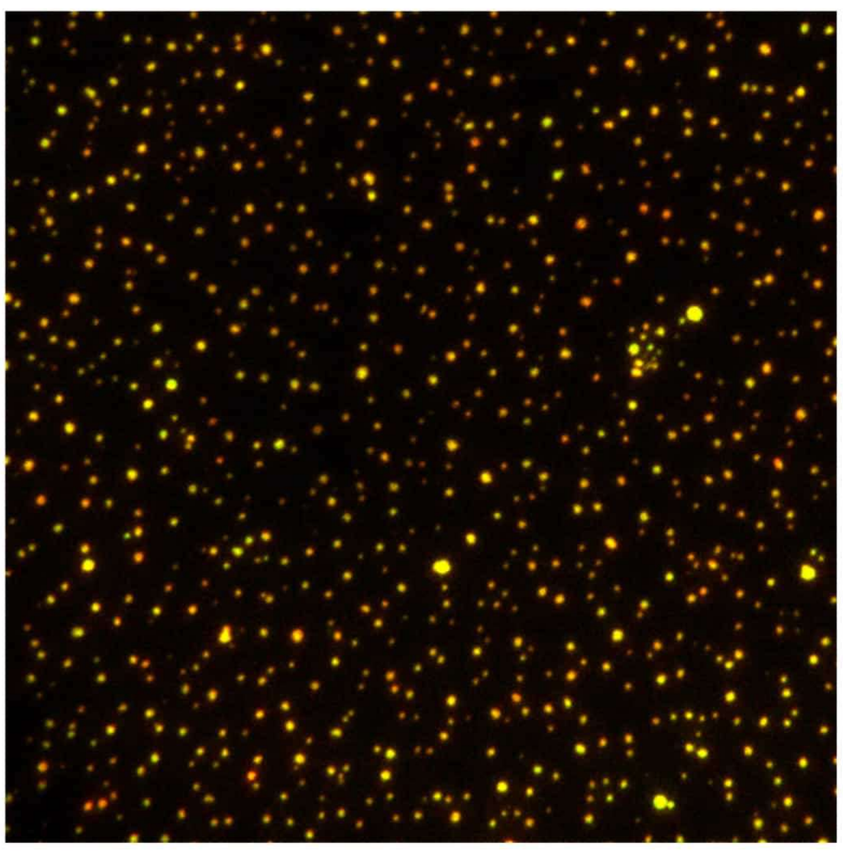
图像来源：Melissa Hendershott and Dr. Ron Vale, University of California, San Francisco

没有渐变ND滤镜，TIRF照明在FOV中显示高斯轮廓，中心最亮。

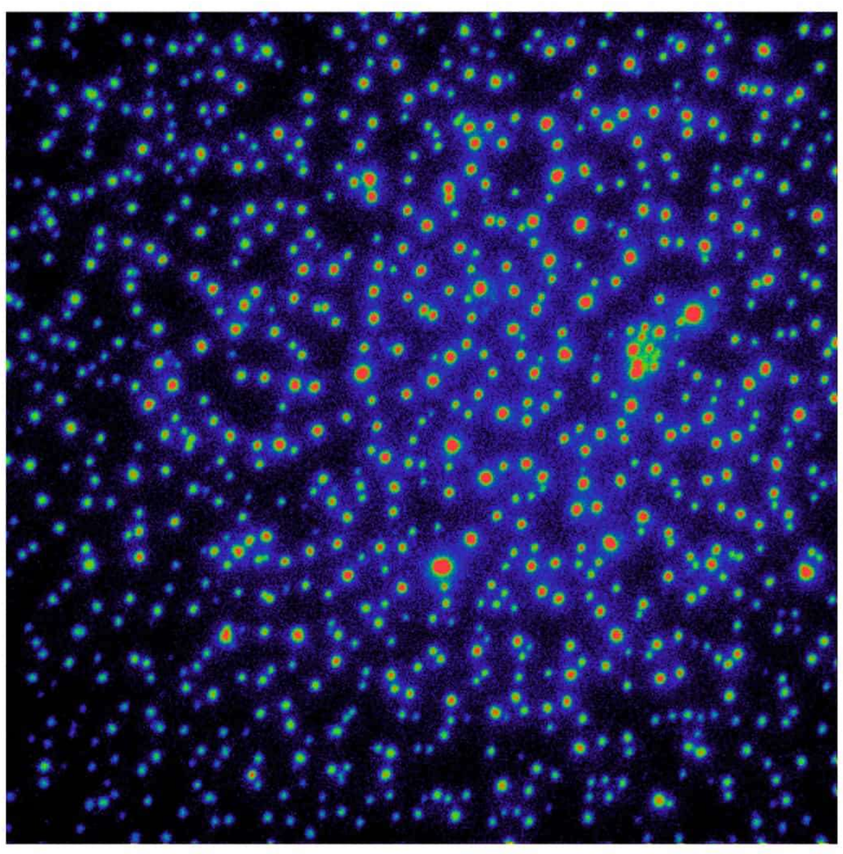
使用渐变ND滤镜，可实现非常均匀的TIRF照明。



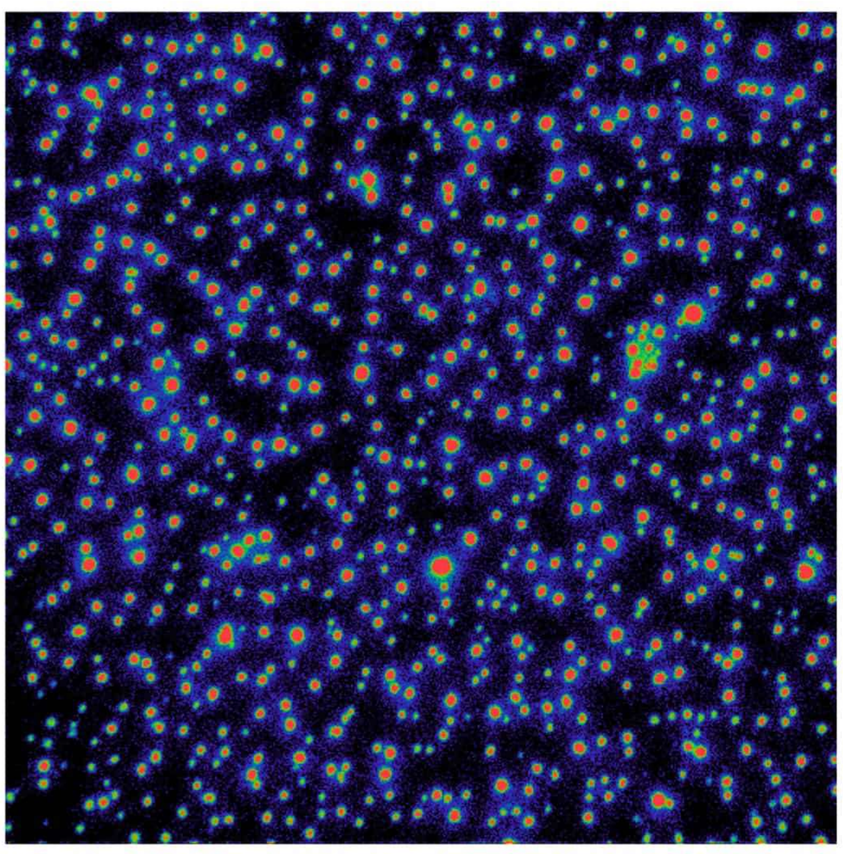
Gradation ND filter out



Gradation ND filter in



Gradation ND filter out



Gradation ND filter in

电动TIRF照明模块

通过NIS-Elements软件，可以对激光入射角以及瞬逝场的穿透深度进行调节。当使用多个TRIF照明模块时（如图），不同波长的穿透深度可以独立调节。

TIRF模块

用于观察细胞膜动力学和单分子

手动TIRF模块包括渐变ND滤镜（类似于H-TIRF模块），可在整个视野范围内实现均匀的TIRF照明。使用高灵敏度相机，人们可以使用这种TIRF照明器对细胞膜内和细胞膜附近的蛋白质的单分子和动态进行成像。

N-STORM模块

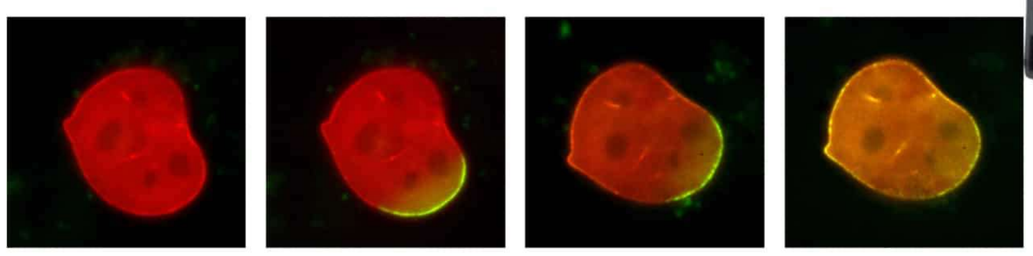
实现比传统光学显微镜高10倍的分辨率

从全自动到合理且电动化的运转，这些模块使用Ti2 LAPP系统使N-STORM超分辨率成像得以实现。其均配备了照明视野放大（1x、2x、4x）以及电动对准功能。使这些系统可提供近乎20nm超高的图像分辨率，达到传统光学显微镜分辨率极限的10倍或更高。

DMD模块

实现同时多点光活化

DMD模块可以对用户指定的图案和位置进行光活化和光转换，而传统的FRAP单元只能对单个手动定位的点进行光活化。DMD照明的形状、大小、位置和数量可以使用NIS-Elements软件自由定制。该功能支持研究人员在单个细胞或多个细胞内光学标记细胞或蛋白质群的子集以跟踪其行为。DMD模块也非常适用于光遗传学实验，其中高度定制的ROI可用于光学诱导细胞或蛋白质群体的功能变化。DMD模块可以使用激光光源，也可以使用光毒性更小的LED光源。



Photoactivation　50 mins　63 mins

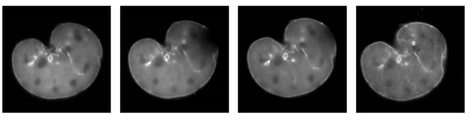
小鼠胚胎成纤维细胞共表达mCherry标记的核纤层蛋白A（红色）和可光活化的GFP标记的核纤层蛋白A。在右下区域中，它们被DMD模块和405 nm LED光转换（绿色）。时间序列图像由落射荧光照明器拍摄。通过光活化核纤层蛋白的亚群，用户可以观察它们的动力学过程和亚基交换行为。

图像来源：西北大学医学院的Takeshi Shimi博士和Bob Goldman博士

FRAP模块

用于分析细胞内蛋白质动力学

使用此FRAP模块，配合高帧率、高灵敏度的相机，用户可以进行光漂白和光活化/转换实验。该模块可以照明细胞中的目标点，为研究细胞内蛋白质动力学提供了一种经济有效的方法，而无需使用点扫描共聚焦显微镜。



Bleach　3 mins　12 mins

表达了mCherry的小鼠胚胎纤维原细胞
用FRAP照明器对右上角的核纤层蛋白A进行了点状光漂白，以研究核纤层蛋白A分子的动态。用EPI荧光照明器进行了长时程拍摄。

图像来源：Drs. Takeshi Shimi and Bob Goldman, Northwestern University Medical School

XY检流计扫描模块

可在共聚焦成像的同时进行光刺激

XY检流计扫描模块是一个光刺激模块，通过点扫描的方式对样品特定区域进行刺激。如果和A1 HD25/A1R HD25搭建在同一台Ti2-E上，就可以在光刺激的同时用共聚焦对样品进行活细胞动态成像。

*该模块只能用于A1 HD25/A1R HD25

大视野的EPI FL模块

适用于带大靶面传感器的相机进行荧光成像

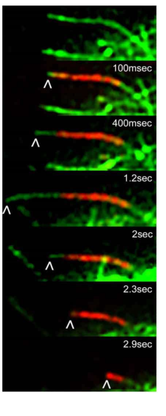
大视野的EPI FL模块是Ti2-LAPP系统的基本落射荧光照明器，专为使用Ti2倒置显微镜的大视野成像应用而设计。它在落射荧光观察时提供了无与伦比的25mm大视野，并具有紧凑的设计。它配备了石英复眼透镜，可确保在整个视野范围内均匀的亮度，并在包括紫外线在内的广谱范围内提供高透射率。

灵活的模块组合

Ti2-LAPP系统的模块化和灵活的配置功能可为个人研究需求提供定制化的成像解决方案。可以方便地替换或添加各种模块，以适应不断变化的实验需求，这是实验室不断发展的研究方向和多用户核心仪器的重要特征。例如，通过在单TIRF配置中添加第二个TIRF模块，用户可以轻松地进行各向异性实验和快速、多角度TIRF实验。添加光活化/转换模块（如DMD或FRAP模块）可以跟踪蛋白质亚群，从而深入了解蛋白质行为，避免对整体进行成像时产生误判。

双层配置功能

利用尼康 TI2的 双层结构，不同模块可以配置到两个单独的层，而每层可以配置多个模块。使用双层配置可为每个照明模块实现最佳滤光片配置。例如，把H-TIRF模块放置在下层并且将DMD模块放置在上层，用户可以在它们各自的滤光片转盘中同时使用专用于TIRF成像和光活化的单独的滤光块。这种配置可实现最佳滤光片选择，提高实验精度，同时保持最高的采集速度。

果蝇S2细胞，表达了EOS-tubulin。
使用DMD模块和405nm LED对单个微管的末端进行了光转化。
用H-TIRF照明器进行了双色TIRF长时程拍摄。
以未进行光转化的绿色微管为对照，可以观察到光转化的红色微管的生长以及收缩（或完全消失）等动态。
箭头指向光转化的微管的生长端或收缩端

图像来源：Drs. Nico Stuurman and Ron Vale, University of California, San Francisco